

Tutoría GRI

# Comunicación efectiva en los reportes de sostenibilidad



## Módulo 6. Uso de Inteligencia Artificial en la elaboración de informes de sostenibilidad

### Objetivo de aprendizaje

- Explorar cómo incorporar el uso de la inteligencia artificial como potencializador del trabajo humano para la elaboración de informes de sostenibilidad.

## Generalidades de la inteligencia artificial



La inteligencia artificial (IA) se refiere a sistemas computacionales que imitan la inteligencia humana, permitiendo a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren habilidades humanas, como el análisis de datos, la toma de decisiones o la generación de textos.

La IA se apoya en algoritmos avanzados y grandes volúmenes de datos para aprender, adaptarse y ejecutar tareas de forma automatizada, facilitando procesos en diversas industrias.

### Beneficios de la inteligencia artificial

La IA ha demostrado ser una herramienta que potencializa el trabajo humano. Algunos de sus beneficios generales incluyen:

- ✓ Automatización de tareas repetitivas: reduce el tiempo y esfuerzo invertido en procesos mecánicos.
- ✓ Análisis eficiente de grandes volúmenes de datos: acelera la capacidad de identificar tendencias, patrones y resultados clave.
- ✓ Reducción de errores: minimiza riesgos asociados al manejo manual de datos.
- ✓ Optimización de recursos: mejora la eficiencia operativa al permitir decisiones basadas en datos precisos.
- ✓ Ahorro de tiempo: facilita la generación de textos, informes y visualizaciones de datos.

### Tipos de inteligencia artificial

#### Inteligencia artificial débil (IA estrecha)

La IA débil está diseñada para realizar tareas específicas bajo reglas predefinidas. No tiene conciencia ni aprendizaje profundo más allá de su programación.

- Ejemplos:**
- Asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant.
  - Sistemas de recomendación de plataformas como Netflix o Spotify.
  - Chatbots (como Chat GPT).

#### Inteligencia artificial fuerte (IA general)

La IA general es un concepto teórico que describe una IA capaz de razonar, aprender y adaptarse a cualquier tarea de forma similar al pensamiento humano. Aunque todavía no existe plenamente, es el objetivo final de muchos investigadores en IA.

- Ejemplos:**
- Robótica avanzada.
  - Vehículos autónomos.



# Aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de la sostenibilidad



La inteligencia artificial está transformando la gestión de la sostenibilidad al ofrecer herramientas innovadoras para abordar desafíos complejos de manera más eficiente. Desde el análisis de grandes volúmenes de datos ambientales, sociales hasta la identificación de patrones en impactos económicos, la IA permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos con mayor precisión y rapidez. Algunas de las principales aplicaciones de la IA en la sostenibilidad son las siguientes:

**1. Análisis de documentos:** la IA permite procesar y extraer información crítica de documentos complejos, lo que facilita el seguimiento, la comparación y la mejora del desempeño en sostenibilidad de las organizaciones.

## *Aplicaciones prácticas:*

- Extracción automática de indicadores clave (KPIs):
  - La IA analiza informes y extrae automáticamente indicadores ambientales, sociales y económicos.
- Comparación con estándares y normativas:
  - Algoritmos avanzados comparan el contenido del informe con estándares internacionales como GRI (Global Reporting Initiative) y leyes locales.
- Análisis predictivo de desempeño:
  - Modelos de IA utilizan series temporales de datos históricos para prever tendencias de emisiones, consumo o riesgos sociales.
- Análisis de riesgos:
  - La IA identifica riesgos de sostenibilidad ocultos en contratos, acuerdos y políticas internas, permitiendo una gestión proactiva.



**2. Resumen de documentos:** los informes de sostenibilidad suelen ser extensos, con más de 100 páginas, lo que dificulta su comprensión para diferentes grupos de interés. La IA permite crear resúmenes ejecutivos precisos y adaptados.

## *Aplicaciones prácticas:*

- Resúmenes extractivos y abstractos:
  - Extractivos: La IA identifica y selecciona las frases más relevantes del documento. Identifica métricas sociales, como diversidad de género, bienestar laboral, número de empleados, entre otros.
  - Abstractivos: Genera resúmenes en lenguaje natural, con redacción fluida y adaptada a diferentes audiencias.
- Resumen de mejores prácticas:
  - La IA recopila y resume prácticas exitosas en sostenibilidad de otras empresas, facilitando benchmarking estratégico.
- Resúmenes multilingües:
  - Traduce automáticamente los resúmenes a varios idiomas, asegurando su accesibilidad global.

**3. Generación de contenido:** la IA puede facilitar la creación de borradores iniciales de informes, políticas o materiales relacionados con ESG, asegurando consistencia y eficiencia.

## *Aplicaciones prácticas:*

- Generación asistida de informes:
  - La IA redacta secciones del informe de sostenibilidad.
  - Automatiza secciones repetitivas, como metodologías, objetivos o resumen de datos.
- Creación de políticas y procedimientos:
  - Generación de políticas internas de sostenibilidad, como políticas de carbono neutralidad, reciclaje y equidad de género, usando plantillas estructuradas.



Ten en cuenta:

Es importante validar el contenido generado con expertos humanos para evitar errores o sesgos y para rectificar que se adapta al contexto de la organización como tamaño, gobernanza, sector, ente otros.

**4. Investigación y monitoreo de sostenibilidad:** la IA puede acelerar y optimizar la investigación, permitiendo una toma de decisiones informada y ágil.

Aplicaciones prácticas:

- Búsqueda y análisis de documentos para identificar tendencias:
  - IA escanea bases de datos científicas, reportes de la industria y noticias para identificar tendencias en sostenibilidad y riesgos emergentes.
- Benchmarking competitivo:
  - Comparación automatizada de informes de sostenibilidad de competidores para identificar brechas y mejores prácticas.
- Monitoreo regulatorio:
  - La IA mantiene actualizado al equipo sobre nuevas normativas y estándares ESG aplicables a nivel global.
- Identificación de innovaciones:
  - Detecta tecnologías y prácticas emergentes, como soluciones de economía circular o energías limpias.

Inteligencia artificial aplicada a los informes de sostenibilidad

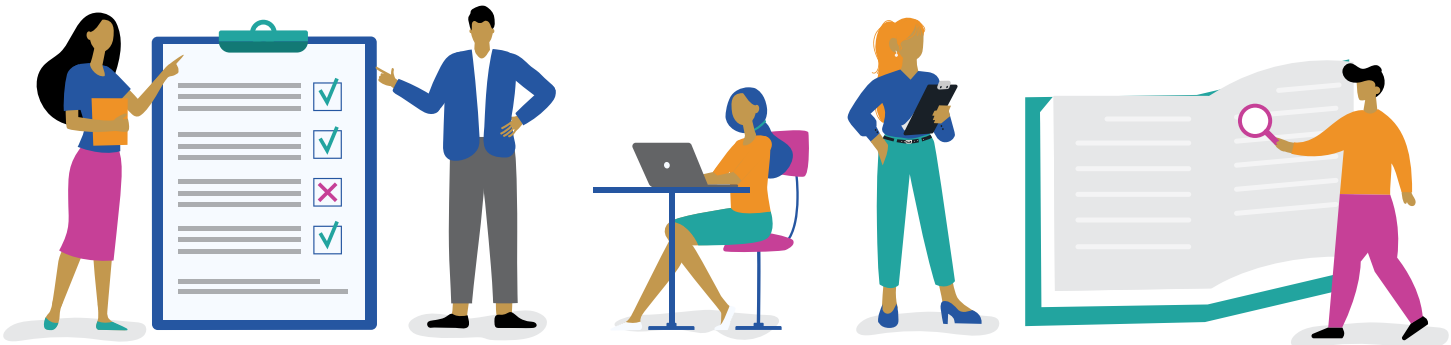


La inteligencia artificial se presenta como un aliado estratégico en la redacción de informes de sostenibilidad al potenciar la eficiencia y precisión en cada etapa del proceso. La IA puede asistir en la generación de borradores, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo errores, lo que posibilita a los equipos concentrarse en el análisis crítico y la toma de decisiones. De esta manera, la inteligencia artificial no reemplaza el juicio humano, sino que lo complementa, mejorando la calidad y claridad de los informes de sostenibilidad y ayudando a las organizaciones a comunicar sus compromisos y resultados de manera más efectiva.



En la estructuración del informe, la IA facilita tareas clave como:

- ✓ Generación del esquema inicial o el esqueleto del informe.
- ✓ Estructuración de borradores iniciales de capítulos.
- ✓ Redacción de secciones estándar, como descripciones de políticas o marcos de sostenibilidad.
- ✓ Garantizar la consistencia en el lenguaje.
- ✓ Generación de gráficos y tablas.
- ✓ Ajuste de la redacción, mejorando la claridad, el tono y la coherencia del texto.
- ✓ Realización de revisiones ortográficas y gramaticales.



Herramientas de inteligencia artificial disponibles para el desarrollo de un informe de sostenibilidad

Existen diversas herramientas de IA que pueden apoyar el proceso:

- ✓ Chatbots: herramientas como ChatGPT para redacción, corrección y análisis textual.
- ✓ Modelos generativos gráficos: aplicaciones que generan gráficos y diagramas automatizados.
- ✓ Plataformas de análisis predictivo: herramientas que facilitan el análisis y modelación de datos para anticipar tendencias.
- ✓ Sistemas de gestión de datos: plataformas con IA que recopilan y organizan información en tiempo real.

¿Cuándo usar la inteligencia artificial para un informe de sostenibilidad?

La IA se puede integrar en distintas etapas del proceso de elaboración de informes:

- ✓ Recopilación de datos: automatización de la captura de información interna y externa para reportes.
- ✓ Análisis de datos: identificación de patrones y tendencias a partir de grandes volúmenes de información.
- ✓ Generación de borradores: redacción de contenido preliminar con base en datos clave.
- ✓ Visualización de resultados: creación automatizada de gráficos y reportes interactivos.
- ✓ Reducción de errores: validación de datos y coherencia en el reporte final.

¿Cómo generar un *prompt* correctamente?

La inteligencia artificial es una herramienta útil para apoyar la redacción de informes de sostenibilidad, pero su efectividad depende en gran medida de la calidad de las instrucciones que se le proporcionen.

Un *prompt* es una instrucción o conjunto de indicaciones que se le da a la inteligencia artificial (IA) para guiarla en la generación de contenido. La estructura recomendada para un buen *prompt* incluye: **contexto**, que define el rol de la IA y el marco general de la tarea; **tarea**, que explica qué se necesita; **instrucción**, que detalla cómo debe realizarse la tarea; **aclaración**, que define límites o detalles importantes; y **perfeccionamiento**, que permite afinar los resultados y agregar flexibilidad. A continuación, se presenta un ejemplo práctico de un *prompt* estructurado para generar un esquema inicial de un capítulo de un informe de sostenibilidad.

- 1

Contexto
- 2

Tarea
- 3

Instrucción
- 4

Aclaración
- 5

Perfeccionamiento

Eres un asistente de redacción especializado en la creación de informes de sostenibilidad alineados con estándares internacionales como GRI. Estamos desarrollando el informe de sostenibilidad para una empresa del sector energético. El informe incluirá un capítulo sobre la gestión de la empresa en temas ambientales. Tu tarea es generar un esquema inicial del capítulo llamado “Nuestro desempeño ambiental”, que servirá como base para desarrollar el contenido completo del informe. Para ello, desarrolla la estructura del capítulo incluyendo secciones como: introducción, análisis de los principales impactos ambientales directos e indirectos, estrategias de gestión, y una sección final con metas e indicadores. No es necesario desarrollar el contenido completo, solo detallar la organización lógica y los puntos clave que deben abordarse en cada sección.

Reorganiza la estructura incluyendo en el esquema títulos y subtítulos, así como una breve descripción de lo que se cubrirá en cada sección.



## Inteligencia artificial responsable



El uso ético y responsable de la inteligencia artificial es fundamental para garantizar que las organizaciones logren sus objetivos de sostenibilidad sin comprometer la confianza, la seguridad y la integridad de sus datos.

### Principales riesgos asociados a la inteligencia artificial

1

#### Riesgo de rendimiento

- Errores y sesgos: los modelos de IA pueden replicar o amplificar sesgos existentes en los datos, lo que lleva a resultados inexactos o injustos.
- Opacidad: la falta de transparencia en cómo funciona la IA puede dificultar la comprensión de los resultados por parte de las personas.
- Inestabilidad del rendimiento: la calidad de la IA depende de los datos; si estos cambian o son incompletos, la IA puede volverse inestable.

**Soluciones:** implementar auditorías de sesgos, validar continuamente los datos y garantizar que los resultados puedan explicarse y justificarse.

2

#### Riesgo empresarial

- Impacto en la reputación: errores de la IA pueden afectar negativamente la percepción de la organización.
- Resultados financieros: dependencia de modelos incorrectos podría impactar las proyecciones y decisiones económicas.
- Aspectos legales y de cumplimiento: la IA debe cumplir con regulaciones en protección de datos (PI) y no fomentar la discriminación.
- Desajuste del valor: el valor generado por la IA debe alinearse con los objetivos estratégicos y no ser contraproducente.

**Soluciones:** garantizar el cumplimiento normativo y realizar evaluaciones de riesgos reputacionales y financieros asociados a la implementación de IA.

3

#### Riesgos para la seguridad

- Ciberataques: sistemas de IA pueden ser vulnerables a ciberataques, alterando sus resultados.
- Intrusión cibernética y privacidad: la recopilación masiva de datos puede exponer información confidencial.
- Riesgos de código abierto: herramientas de IA basadas en código abierto pueden ser más susceptibles a vulnerabilidades.

**Soluciones:** adoptar prácticas de ciberseguridad, proteger los datos sensibles y monitorear activamente las vulnerabilidades del sistema.

4

#### Riesgo normativo

Las normativas estatales y sectoriales regulan el uso de datos y la implementación de IA en determinados contextos. El incumplimiento puede generar sanciones legales y económicas.

**Soluciones:** mantenerse actualizado sobre los marcos regulatorios nacionales e internacionales y adaptar los sistemas de IA a los estándares exigidos.

5

Riesgo de control

- Falta de intervención humana: la automatización sin control humano puede generar decisiones imprecisas.
- Responsabilidad difusa: no siempre queda claro quién es responsable de los errores cometidos por la IA.
- Riesgos para la intimidad: la recopilación de datos personales puede violar derechos individuales.

**Soluciones:** promover el principio de que la IA actúa como apoyo a la toma de decisiones humanas, y establecer líneas claras de responsabilidad y ética en el uso de datos.

Principios de inteligencia artificial responsable

La inteligencia artificial responsable se basa en principios fundamentales que buscan garantizar su uso ético, transparente y seguro.

- ✓ Ética y transparencia: Asegurar que la IA sea explicable y sus resultados trazables.
- ✓ Privacidad y seguridad: Proteger datos sensibles durante la generación y análisis.
- ✓ Supervisión humana: Validar la información generada o analizada por expertos.
- ✓ Impacto positivo: Priorizar el uso de la IA en soluciones que generen beneficios sostenibles.
- ✓ Reducción de sesgos: Auditar modelos para evitar sesgos que puedan comprometer la evaluación de indicadores ESG.

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que, aplicada con ética y conocimiento, puede transformar el proceso de elaboración de informes de sostenibilidad, optimizando tiempos, mejorando la calidad de los análisis y facilitando la generación de contenidos. Al incorporar estas tecnologías de forma responsable, las organizaciones pueden avanzar hacia una gestión de sostenibilidad más eficiente y transparente.

Fuentes

<https://aws.amazon.com/es/what-is/artificial-intelligence/>  
<https://aws.amazon.com/es/what-is/generative-ai/>  
<https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>